Base de datos hospitalaria — Proyecto 2

Consultas avanzadas, extensión del modelo, lógica del negocio y seguridad
Continuación de la base de datos del Proyecto 1 · PostgreSQL 16 · base `hospital_db`

1. Alcance y preparación

El Proyecto 2 se ejecutó sobre la misma `hospital_db` del Proyecto 1, en `postgres-lab` con PostgreSQL 16.15. Se añadieron objetos y datos, preservando las tablas y los registros originales.

Las pruebas de restauración cargaron los DDL de fase 1 y después los ocho DML, y verificaron las 42 tablas originales antes de instalar las extensiones. Los registros añadidos usan datos ficticios e IDs altos:

- Tres hospitales para que los rankings de tres puedan demostrar variación.
- 24 pacientes y 24 médicos ficticios, 20 enfermeros ficticios.
- Consultas completadas, canceladas y próximas; ingresos, egresos, turnos y observaciones de emergencias.
- Agendamientos quirúrgicos, chequeos exitosos y fallidos, recursos consumidos, facturas y pagos de prueba.

Los catálogos finitos del modelo —como las cuatro unidades médicas— no se duplicaron artificialmente para llegar al mínimo sugerido de filas. Los datos históricos no documentados se conservan como desconocidos y no se inventan.

Archivos principales

Ruta	Función
`sql/consultas/`	Consultas 1–20, cada una identificada en un comentario.
`sql/ddl/`	Migraciones aditivas, vistas de apoyo y restricciones.
`sql/dml/`	Datos ficticios y relaciones verificables.
`sql/dcl/` y `sql/auditoria/`	Preparación de propietario, bitácora, función y triggers.
`orm/`	Aplicación NestJS + TypeORM para los objetivos 2, 11 y 13.

Ruta	Función
modelo/hospital_db_extendido.drawio	Diagrams.net editable; página original preservada y nueva página.
modelo/extension_personal.png	Vista renderizada de la extensión.
capturas/	Salida de cada objetivo en formato PNG.
diccionario.md	Diccionario tabular completo generado desde el catálogo PostgreSQL.

2. Criterios de consulta

- El rango temporal de demostración es semiabierto: **`[desde,hasta)`**, por ejemplo del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2026.
- En los rankings de varios criterios se usa el orden solicitado en el enunciado, con el ID como desempate estable; no se asignan pesos arbitrarios.
- Ingresos monetarios significa dinero efectivamente registrado en `pago`, no el total de las facturas emitidas o pendientes. Se excluyen las facturas anuladas.
- Para separar un pago de una factura con varias líneas, el pago se distribuye en proporción al subtotal de cada línea. Líneas sin servicio identificable se muestran como “Sin identificar”; el redondeo se aplica al total presentado.
- Pagos, métodos de pago, disponibilidad histórica y atribución de calificaciones que no constaban en fase 1 no se deducen por coincidencia. Se mantienen como desconocidos o se agregan mediante las tablas explícitas de extensión.
- Consultas de reportes utilizan subconsultas, joins, `CASE`, agregación y agrupaciones. La CTE recursiva del objetivo 16 y las funciones de ventana del objetivo 17 se mantienen porque responden directamente a esos requisitos.
- Los objetivos 8, 10, 12 y 13 no requieren intervalo en el enunciado y muestran los datos disponibles. El total histórico del 8 no se debe comparar directamente con el objetivo 11, que filtra por intervalo.

3. Consultas e interpretación de resultados

Bloque A — Inteligencia de negocio (objetivos 1–14)

1. Demanda de consulta externa

La consulta `01_demanda.sql` suma por separado reservaciones no canceladas, consultas registradas y próximas consultas documentadas en recetas. La suma se interpreta como

eventos de demanda, no como pacientes únicos: un paciente puede reservar, atenderse y tener seguimiento.

Resultado: cada uno de los tres hospitales ficticios tuvo 7 reservaciones, 6 consultas y 6 próximas consultas en el rango, para 19 eventos.

2. Cinco médicos con menor calificación

La fase 1 no identifica en `calificacion` qué servicio se evaluó. La tabla `calificacion_consulta` permite enlazar explícitamente una evaluación con una consulta; no se atribuyen a consulta externa evaluaciones genéricas históricas. Se muestran calificación media, consultas totales y consultas calificadas.

Resultado: los cinco promedios más bajos son 1.50 o 2.50, con el número de evaluaciones visible en el reporte.

3. Médicos destacados de emergencias

`turno_medico` conserva los turnos realmente trabajados. Las horas se recortan al intervalo; turnos y egresos se agregan por separado para que los joins no multipliquen resultados. Un egreso válido requiere código `Vivo` y `sin_consentimiento_medico = FALSE`.

Resultado: aparecen médicos con 8 horas, un turno y un egreso vivo consentido.

4. Eficiencia de emergencias

`atencion_emergencia` registra camas disponibles y turnos de espera observados en el instante de llegada. El booleano actual de un recurso no permite reconstruir su disponibilidad histórica. El porcentaje usa solo llegadas observadas; el indicador “siempre disponibles” exige que todas las llegadas del período tengan observación y cama disponible.

Resultado: dos hospitales ficticios muestran 100% de disponibilidad observada; el tercero, 0%. Sus promedios de espera quedan visibles para ordenar el ranking.

5. Uso eficiente de recursos quirúrgicos

Las cantidades de insumos, instrumentos y equipos se suman de forma independiente antes de unirlas a la solicitud. Se comparan cirugías aprobadas/programadas/realizadas con fecha de aprobación y listas de las tres clases de recursos. Si una lista falta, no se interpreta como consumo cero.

Resultado: se muestran tres cirujanos con los agendamientos aprobados y los tres totales de recursos por separado.

6. Ingresos por tipo de cirugía

Se incluyen cirugías realizadas con fase intraoperatoria finalizada, una evaluación de evolución con resultado `Éxito`, chequeos intraoperatorios registrados y sin resultados fallidos. El catálogo fase 1 no posee el valor `Aprobado` como resultado: se utilizan `Éxito` y `Aceptable`. Los cobros se atribuyen con un vínculo explícito entre línea de factura y cirugía, no por parecido de fecha o paciente.

Resultado: los procedimientos ficticios que cumplen los criterios muestran sus ingresos cobrados y ordenados.

7. Ingresos de hospitalización

En fase 1, `hospitalizacion.cama_id` referencia una `Cama`; `Camilla` se utiliza en emergencias. El reporte combina los pagos asignados a hospitalización con el número de camas distintas asignadas y el costo diario medio.

Resultado: los tres hospitales de prueba tienen ingresos, cama asignada y costo promedio visibles.

8. Métodos de pago por unidad

Los pagos se presentan por hospital y unidad, con subtotal total por hospital. Los pagos originales sin método registrado aparecen como “Sin método”; no se les adjudica efectivo, crédito o débito sin evidencia.

Resultado: en los hospitales ficticios, métodos conocidos se distribuyen entre efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito; las filas de fase 1 conservan sus importes no clasificados.

9. Ingresos por visita

Una cita y su consulta representan una única visita externa. Las cancelaciones se excluyen. Los ingresos a otras unidades son episodios separados porque fase 1 no registra un identificador global que permita deduplicar visitas hospitalarias.

Resultado: los tres hospitales ficticios tienen 31 eventos de atención y se ordenan por ingreso por visita.

10. Día y unidad con más decesos

Se buscan egresos con código `Muerto`, se agrupa por hospital, fecha y unidad y se preservan empates en el día máximo y en la unidad predominante. Un hospital sin decesos no aparece con una fecha inventada.

Resultado: se muestran los días máximos observados y la unidad con más decesos para cada hospital con registros.

11. Ingresos monetarios totales

Se suman pagos recibidos en el intervalo, excluyendo facturas anuladas; los hospitales sin cobros aparecen con cero.

Resultado: el reporte incluye los cinco hospitales, incluso el hospital original sin ingresos en el intervalo seleccionado.

12. Edad y distribución por turno en emergencias

La edad se calcula en el instante de ingreso. Los turnos civiles se definen como 06:00–14:00, 14:00–22:00 y 22:00–06:00. Se muestra el promedio del turno, promedio por sexo, cantidad y porcentaje por sexo.

Resultado: cada combinación hospital/turno/sexo presenta edades y proporción.

13. Citas por fecha, sexo y especialidad

Se usa una sola especialidad por médico: la marcada principal, desempate por ID. El modelo no registra la especialidad histórica del médico en cada cita; por ello el reporte usa la asignación disponible y no afirma reconstruir el pasado. Citas canceladas y demanda vigente se muestran por separado.

Resultado: las citas se agrupan por fecha, sexo y especialidad sin duplicar una cita de médicos con más de una especialidad.

14. Promedio de cuotas de pago

Se cuentan pagos efectivamente realizados antes del corte para facturas emitidas en el rango. Las facturas pendientes cuentan cero pagos. Una factura con servicios de varias unidades participa una vez por cada unidad que factura.

Resultado: las unidades de los cinco hospitales aparecen con promedio de cuotas pagadas por factura.

4. Extensión del modelo — objetivos 15 y 16

Objetivo 15. Supertipo, subtipos y jerarquía

La extensión se entrega como migración aditiva en `03_extension_personal.sql`, seguida de `04_integridad_jerarquia.sql`. No se borran ni se reemplazan columnas o FKs de fase 1.

Supertipo y especialización

`personal` concentra nombre, apellidos, DPI, teléfono, dirección, fecha de contratación, hospital y discriminador. La especialización es por tablas:

- `medico_perfil`: especialidad profesional, salario, nivel funcional de acceso y cargo.
- `enfermeria`: registro profesional y nivel de formación.
- `Otro`: personal de apoyo y practicantes médicos, que no necesitan un subtipo clínico.

Las PK de subtipos son también FK al supertipo. Los CHECK y las FKs compuestas unen el discriminador y el ID: evitan que un `Médico` se registre como enfermería. La especialización es parcial (un empleado puede no tener todavía perfil) y disjunta (no puede ocupar ambos subtipos). Anestesistas se clasifican como médicos; practicantes de enfermería como enfermería.

La tabla heredada `personal_medico` se conserva porque es referenciada por numerosas tablas y actualmente incluye médicos, enfermeros y otros empleados. Triggers bidireccionales mantienen sincronizadas las columnas comunes. Dirección y fecha de contratación de personas heredadas quedan NULL si no se conocían.

Relación nueva	**DELETE**	**UPDATE**	**Justificación**
`personal.hospital_id → hospital.id`	RESTRICT	CASCADE	Un empleado necesita conservar una asignación; una corrección del ID del hospital se propaga.
`personal_medico.id → personal.id`	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un empleado con ficha clínica legada; el cambio de clave se propaga.
`medico_perfil.personal_id → personal_medico.id`	RESTRICT	CASCADE	El perfil mantiene vínculo con el registro clínico; se prohíbe borrar ese registro mientras exista.
`medico_perfil.(personal_id,tipo) → personal.(id,tipo)`	RESTRICT	CASCADE	Conserva el discriminador médico del supertipo.
`medico_perfil.(personal_id,hospital_id) → personal.(id,hospital_id)`	RESTRICT	CASCADE	El perfil médico permanece en el mismo hospital que su supertipo.
`enfermeria.(personal_id,tipo) → personal.(id,tipo)`	RESTRICT	CASCADE	Impide asociar el subtipo de enfermería a otro discriminador.

Relación nueva	DELETE	UPDATE	Justificación
`medico_supervision.medico_id → medico_perfil`	CASCADE	CASCADE	La asignación de subordinado depende de un perfil médico.
`medico_supervision.superior_id → medico_perfil`	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un superior con subordinados sin reasignarlos.
`medico_supervision.superior_id → medico_supervision`	RESTRICT	CASCADE	Un subordinado apunta a alguien que también pertenece a la jerarquía del hospital.

La relación `medico_supervision` es recursiva y pertenece a un mismo hospital. Un médico puede tener cero o un superior inmediato y un superior varios subordinados. El director es la raíz con superior NULL; un índice parcial permite como máximo una raíz por hospital. Las claves compuestas prohíben supervisores de otro hospital. Un trigger recursivo rechaza ciclos de cualquier profundidad; otro valida la raíz.

Objetivo 16. Cadena de supervisión

La consulta `16_supervision.sql` usa una CTE recursiva, necesaria porque la cantidad de niveles no se conoce de antemano. Incluye al médico consultado con nivel 0 y sigue hasta la raíz/director.

Resultado de demostración: médico 1003 → jefe 1002 → director 1001.

La jerarquía de prueba contiene datos ficticios y no representa una jerarquía histórica deducida de los datos originales.

Modelo de extensión

El archivo `hospital_db_extendido.drawio` se puede abrir en diagrams.net. Conserva la página del Proyecto 1 y añade la extensión. La imagen exportada se encuentra en `../modelo/extension_personal.png`. En el diagrama, # marca identificador, * atributo obligatorio, o atributo opcional; los enlaces y sus rótulos muestran cardinalidades.

5. Ranking y análisis de rendimiento — objetivo 17

`17_ranking_global.sql` ordena a los cinco médicos con menor promedio en cada hospital. **La posición 1 significa mejor promedio.** El promedio global se pondera por el número de evaluaciones, no es una media simple de promedios locales. El resultado muestra la posición local y la posición sobre toda la cadena.

Se compararon dos formas equivalentes:

1. Funciones de ventana (`DENSE_RANK` y `ROW_NUMBER`) en el ranking principal.
2. Subconsultas que cuentan promedios superiores y filas anteriores, en `17_alternativa.sql`.

Ambas devuelven las mismas filas. La medición se hizo sobre tablas temporales con `ANALYZE`, JIT desactivado, caché calentada y ejecuciones alternadas. Las medianas dependen del entorno; en la carga mayor de la prueba las ventanas resultaron más rápidas porque ordenan el conjunto y procesan los grupos sin repetir recorridos correlacionados extensos.

Filas temporales	Médicos de prueba	Ventanas (ms)	Subconsultas correlacionadas (ms)
1 800	18	0.777	6.079
18 000	180	6.845	295.199
54 000	540	23.616	2 501.854

6. Fidelidad — objetivo 18

La consulta `18_fidelidad.sql` identifica pacientes con una atención efectiva en cada una de las cuatro unidades del **mismo hospital** dentro del intervalo:

Unidad	Evidencia de atención
Consulta Externa	Consulta registrada asociada a una cita.
Emergencias	Ingreso a la unidad de emergencias.
Cirugía	Solicitud quirúrgica realizada.
Hospitalización	Registro de hospitalización.

No se cuenta una cita sin consulta ni una solicitud quirúrgica cancelada como atención completada. El conjunto unido con `UNION` elimina duplicados de paciente, hospital y unidad; el `HAVING COUNT(DISTINCT unidad_medica_id) = 4` comprueba la cobertura de todas las unidades.

Resultado: aparecen pacientes ficticios y una paciente de fase 1 que cumplen las cuatro condiciones en el rango demostrado.

7. Normalización — objetivo 19

La relación del reporte original es:

Reporte_Cirugia(
  Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano,
  Nombre_paciente, Codigo_diagnostico, Descripcion_diagnostico,
  Nombre_insumo_1, Cantidad_insumo_1,
  Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha
)

Problemas

- **Grupos repetidos / incumplimiento de 1FN:** `Insumo_1` e `Insumo_2` limitan el número de insumos y exigirían más columnas para cada nuevo insumo.
- **Redundancia:** nombres de cirujano y paciente, especialidad y descripción de diagnóstico se repetirían en cada fila de insumo y diagnóstico.
- **Anomalía de actualización:** corregir un nombre o descripción requiere cambiar varias filas; si una se omite, el reporte queda inconsistente.
- **Anomalía de eliminación:** eliminar la última cirugía asociada puede borrar el único lugar donde se conserva la descripción de un diagnóstico.
- **Anomalía de inserción:** no se puede registrar un diagnóstico o un insumo hasta que exista una cirugía asociada.
- Los nombres no identifican de manera estable una persona o un artículo.

Dependencias y propuesta

Dependencias principales: `Id_cirugia → cirujano_id, paciente_id, fecha, especialidad_id`; `codigo_diagnostico → descripcion`; `insumo_id → nombre`; `(cirugia_id, insumo_id) → cantidad`. Los datos personales dependen del ID de persona y no del procedimiento.

La propuesta, creada en un esquema separado `propuesta_3fn`, contiene:

Tabla	**Propósito**
`cirugia`	Procedimiento, médico, paciente, especialidad y fecha.
`diagnostico`	Código y descripción del diagnóstico.
`cirugia_diagnostico`	Relación entre cirugías y diagnósticos; permite varios diagnósticos.

Tabla	Propósito
cirugia_insumo	Relación entre cirugía e insumo con cantidad, sin límite de insumos.

Reutiliza medico_perfil, paciente, especialidad e insumo. Las relaciones de detalle tienen claves compuestas y claves foráneas explícitas. Los atributos descriptivos dependen de sus propias claves, no de parte de una clave compuesta (2FN) ni de otro atributo no clave (3FN). Bajo estas dependencias los determinantes son claves candidatas, también satisface BCNF. La explicación aplica a la propuesta, no declara normalizadas de esa forma todas las tablas heredadas de fase 1.

8. Auditoría — objetivo 20

auditoria/01_mecanismo.sql crea la bitácora, una función SECURITY DEFINER y triggers AFTER. Se guarda una fila por cada campo realmente modificado en:

- medico_perfil: salario y nivel de acceso.
- personal_especialidad: especialidad y marca principal.

La comparación con IS DISTINCT FROM detecta cambios incluyendo NULL y evita registrar actualizaciones sin modificación. Para cada cambio se almacenan el médico, tabla, campo, operación, valor anterior, valor nuevo, login de sesión, rol efectivo, instante con zona horaria e ID de transacción. La bitácora no tiene FK al médico para no perder la evidencia si la fila original se elimina.

La función fija search_path; el rol lector no tiene permisos de escritura en perfiles ni de modificación de la auditoría. La bitácora participa en la misma transacción que el dato: si la operación se revierte, también se revierte el registro.

Demostración

Para el médico ficticio 1003 se cambiaron salario 8300.00 → 9150.00, acceso Clínico → Supervisor y especialidad 1 → 4. Una actualización de salario a su valor actual no añadió una entrada. La salida real incluye usuario hospital_admin y el instante exacto.

9. Implementación ORM

Las consultas ORM elegidas son los objetivos **2, 11 y 13**. La implementación está en ../orm/src/, desarrollada con NestJS y TypeORM siguiendo la organización del ejercicio de clase:

- Entidades TypeORM para hospital, factura, pago, paciente, médico, cita, consulta, especialidad y asignación de especialidad.
- `NotaConsulta` mapea la vista agregada `v_nota_consulta` con `synchronize: false`.
- `ReportesService` recibe `Repository<T>` mediante `@InjectRepository` y compone las consultas con `createQueryBuilder`, joins y expresiones SQL.
- `ReportesController` publica `GET /reportes/02`, `GET /reportes/11` y `GET /reportes/13`.
- La opción TypeORM `synchronize` está desactivada; el ORM consulta el esquema existente y no lo altera.

El objetivo 11 enlaza `desde` y `hasta` como parámetros. La validación rechaza fechas inválidas e intervalos invertidos. Los tres reportes utilizan valores enlazados; no se concatenan valores recibidos en el texto SQL.

Objetivo	**Servicio TypeORM**	**Endpoint**
2 — menor calificación	`ReportesService.menorNota()`	`GET /reportes/02`
11 — ingresos del intervalo	`ReportesService.ingresos(desde, hasta)`	`GET /reportes/11?desde=2026-09-01&hasta=2026-11-01`
13 — citas	`ReportesService.citasPorEspecialidad()`	`GET /reportes/13`

La prueba ORM ejecutó cada reporte con cinco intervalos y comparó filas completas y orden de la consulta SQL con TypeORM y la respuesta HTTP. Resultado: **15/15 comparaciones equivalentes**. Se rechazaron además cuatro solicitudes con entrada malformada, fecha no existente, intervalo invertido o límites iguales.

10. Modelo de datos

El modelo editable es `hospital_db_extendido.drawio`. La imagen exportada está en `../modelo/extension_personal.png`. La página añadida presenta hospital, supertipo, subtipos, tabla heredada y relación recursiva, con cardinalidades y atributos.

11. Diccionario de datos

El diccionario completo se encuentra en `diccionario.md`. Sus tablas describen las entidades nuevas o modificadas del Proyecto 2 y se generaron consultando el catálogo PostgreSQL. Para cada entidad se muestran:

- Atributo, tipo de dato, PK/FK, nulabilidad y descripción.
- En cada FK, las acciones explícitas ante `DELETE` y `UPDATE`.
- Justificación de la acción referencial conforme a la dependencia de negocio.
- Restricciones CHECK y UNIQUE definidas en el esquema.

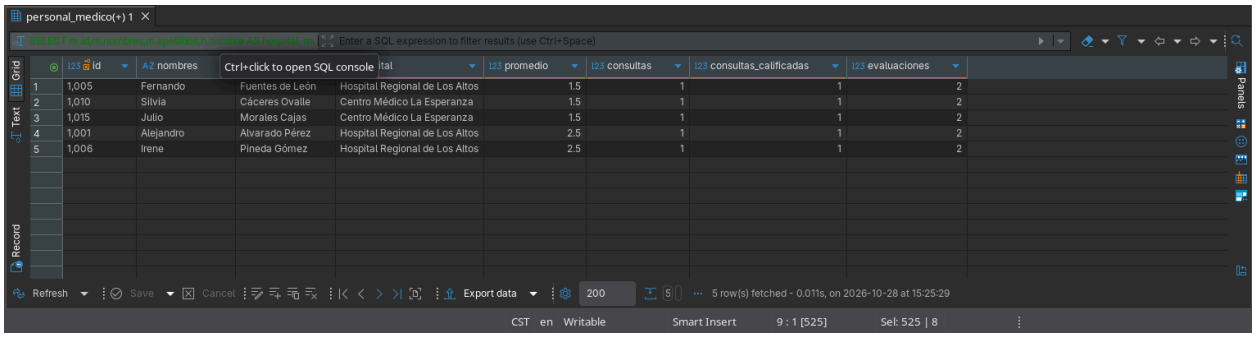
El catálogo de la migración está en `sql/ddl/01_datos_operativos.sql` a `sql/ddl/05_vistas_estadisticas.sql`, y en `sql/ddl/03_extension_personal.sql`. La propuesta de normalización conserva sus FKs dentro de su propio SQL.

12. Verificación y resultados

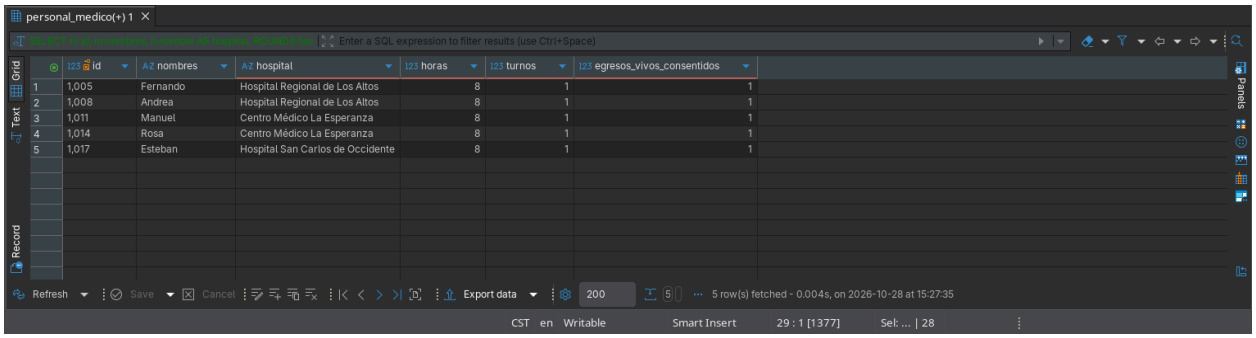
Las pruebas de aceptación registradas comprobaron **77 condiciones**, incluidas:

- Todas las 42 tablas y registros originales de fase 1 permanecen intactos.
- Exclusión de citas canceladas, cirugías canceladas y chequeos fallidos.
- Ausencia de multiplicación accidental al combinar varias relaciones M:N.
- Integridad de cadena de mando: rechaza ciclos, autorreferencia y supervisor de otro hospital; preserva una raíz con cargo de director.
- Subtipos disjuntos, restricciones de dominio, compatibilidad bidireccional de la tabla legada y permisos diferenciados de lector/administrador.
- Tercer insumo representable sin añadir columnas repetidas.
- Cambios sensibles registrados y actualizaciones sin cambio excluidas.
- Intervalos vacíos, consulta/cita contadas una vez y servicios sin cobro.

Cinco médicos, calificación promedio y consultas.

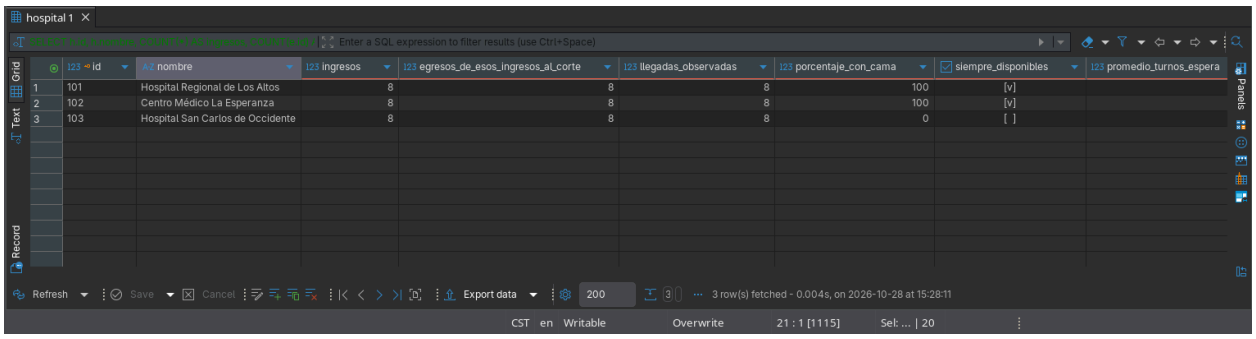


Médicos, hospital, horas, turnos y egresos válidos.



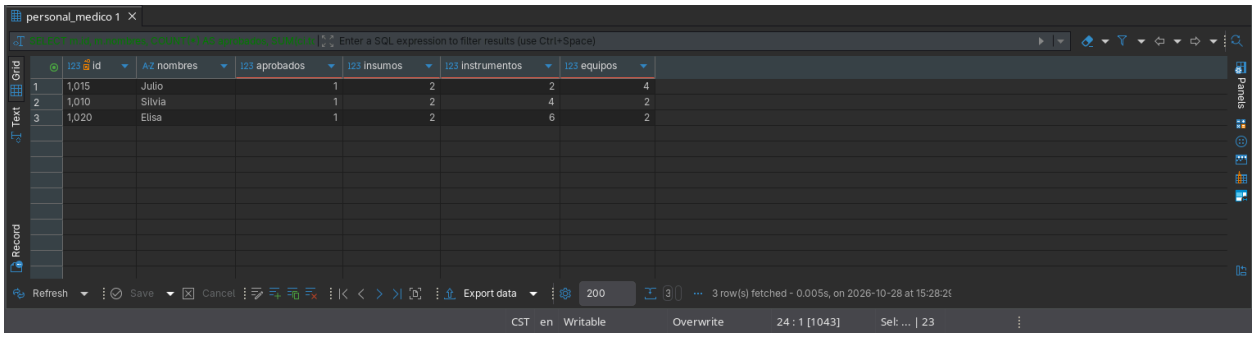
	id	nombres	hospital	horas	turnos	egresos_vivos_consentidos
1	1,005	Fernando	Hospital Regional de Los Altos	8	1	1
2	1,008	Andrea	Hospital Regional de Los Altos	8	1	1
3	1,011	Manuel	Centro Médico La Esperanza	8	1	1
4	1,014	Rosa	Centro Médico La Esperanza	8	1	1
5	1,017	Esteban	Hospital San Carlos de Occidente	8	1	1

Ingresos, cobertura observada, camas disponibles y espera.



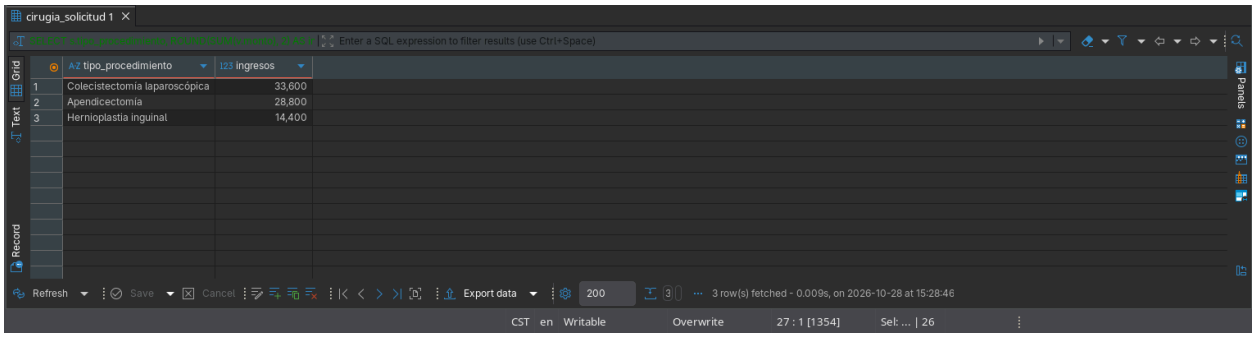
	id	nombre	ingresos	egresos_de_esos_ingresos_al_corte	llegadas_observadas	porcentaje_con_cama	siempre_disponibles	promedio_turnos_espera
1	101	Hospital Regional de Los Altos	8	8	8	100	[v]	
2	102	Centro Médico La Esperanza	8	8	8	100	[v]	
3	103	Hospital San Carlos de Occidente	8	8	8	0	[ ]	

Tres cirujanos y cada total de recursos.



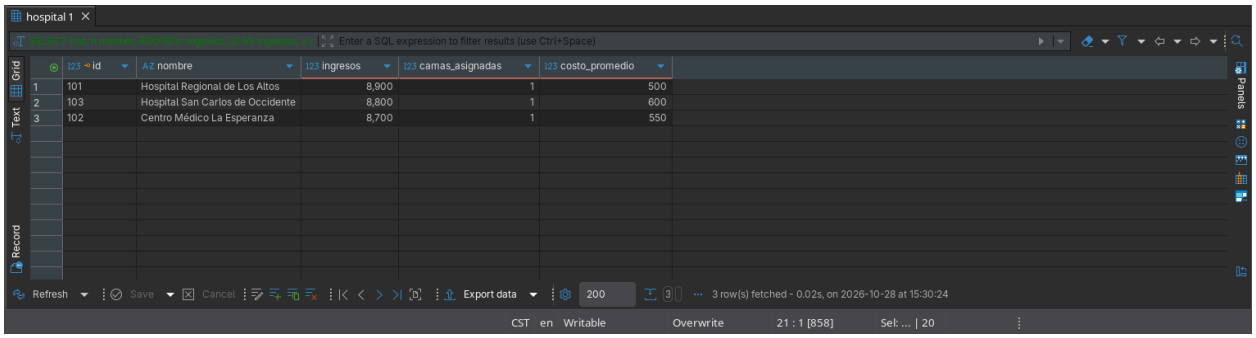
	id	nombres	aprobados	insumos	instrumentos	equipos
1	1,015	Julio	1	2	2	4
2	1,010	Silvia	1	2	4	2
3	1,020	Elisa	1	2	6	2

Tipos de cirugía e ingresos que cumplen los chequeos.



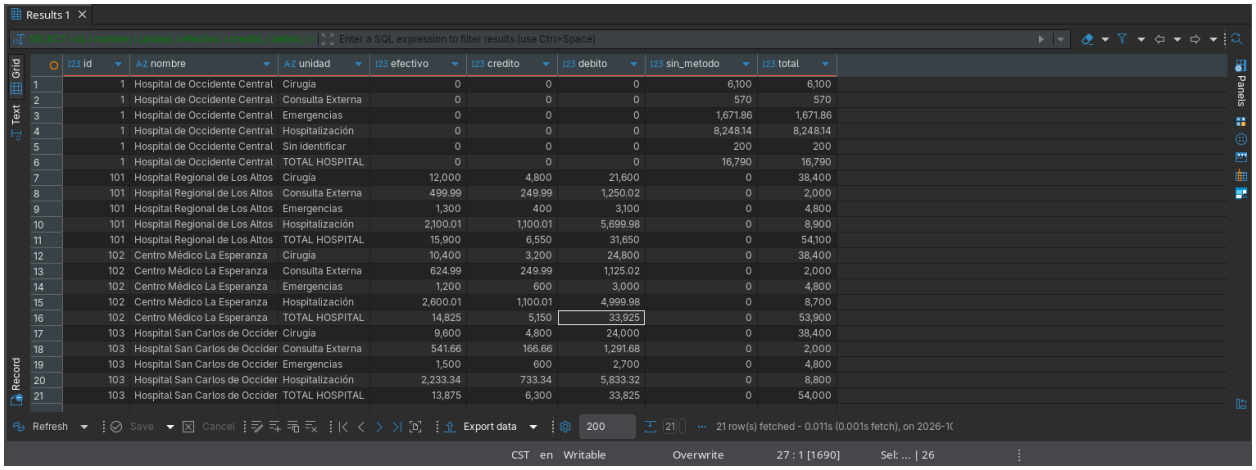
	tipo_procedimiento	ingresos
1	Colecistectomía laparoscópica	33,600
2	Apendicectomía	28,800
3	Hernioplastia inguinal	14,400

Ingresos de hospitalización, camas asignadas y costo.



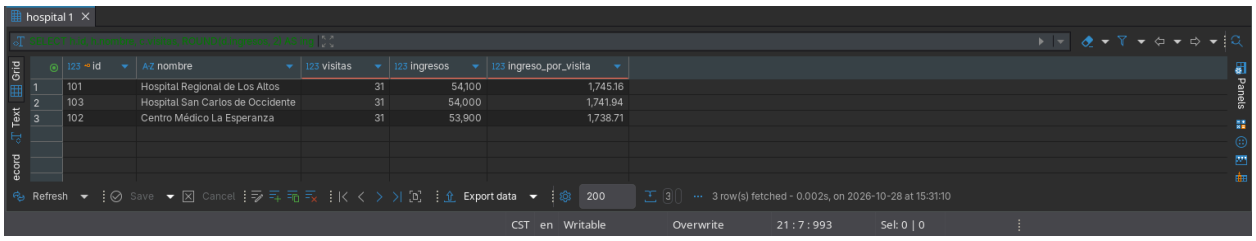
	id	nombre	ingresos	camas_asignadas	costo_promedio
1	101	Hospital Regional de Los Altos	8,900	1	500
2	103	Hospital San Carlos de Occidente	8,800	1	600
3	102	Centro Médico La Esperanza	8,700	1	550

Totales por método de pago, unidad y hospital.



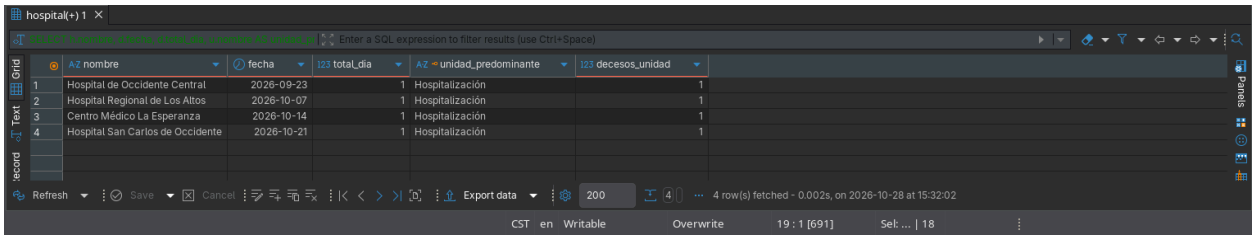
	id	nombre	unidad	efectivo	credito	debito	sin_metodo	total
1	1	Hospital de Occidente Central	Cirugia	0	0	0	6,100	6,100
2	1	Hospital de Occidente Central	Consulta Externa	0	0	0	570	570
3	1	Hospital de Occidente Central	Emergencias	0	0	0	1,671.86	1,671.86
4	1	Hospital de Occidente Central	Hospitalización	0	0	0	8,248.14	8,248.14
5	1	Hospital de Occidente Central	Sin identificar	0	0	0	200	200
6	1	Hospital de Occidente Central	TOTAL HOSPITAL	0	0	0	16,790	16,790
7	101	Hospital Regional de Los Altos	Cirugia	12,000	4,800	21,600	0	38,400
8	101	Hospital Regional de Los Altos	Consulta Externa	499.99	249.99	1,250.02	0	2,000
9	101	Hospital Regional de Los Altos	Emergencias	1,300	400	3,100	0	4,800
10	101	Hospital Regional de Los Altos	Hospitalización	2,100.01	1,100.01	5,699.98	0	8,900
11	101	Hospital Regional de Los Altos	TOTAL HOSPITAL	15,900	6,550	31,650	0	54,100
12	102	Centro Médico La Esperanza	Cirugia	10,400	3,200	24,800	0	38,400
13	102	Centro Médico La Esperanza	Consulta Externa	624.99	249.99	1,125.02	0	2,000
14	102	Centro Médico La Esperanza	Emergencias	1,200	600	3,000	0	4,800
15	102	Centro Médico La Esperanza	Hospitalización	2,600.01	1,100.01	4,999.98	0	8,700
16	102	Centro Médico La Esperanza	TOTAL HOSPITAL	14,825	5,150	33,925	0	53,900
17	103	Hospital San Carlos de Occider	Cirugia	9,600	4,800	24,000	0	38,400
18	103	Hospital San Carlos de Occider	Consulta Externa	541.66	166.66	1,291.68	0	2,000
19	103	Hospital San Carlos de Occider	Emergencias	1,500	600	2,700	0	4,800
20	103	Hospital San Carlos de Occider	Hospitalización	2,233.34	733.34	5,833.32	0	8,800
21	103	Hospital San Carlos de Occider	TOTAL HOSPITAL	13,875	6,300	33,825	0	54,000

Visitas, ingresos e ingreso monetario por visita.



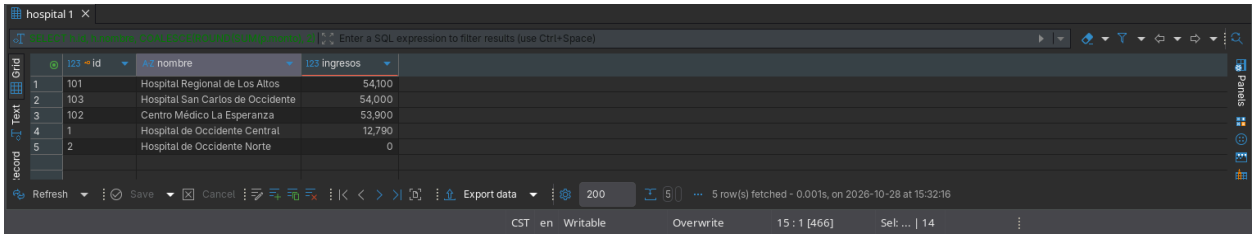
	id	nombre	visitas	ingresos	ingreso_por_visita
1	101	Hospital Regional de Los Altos	31	54,100	1,745.16
2	103	Hospital San Carlos de Occidente	31	54,000	1,741.94
3	102	Centro Médico La Esperanza	31	53,900	1,738.71

Fecha máxima de decesos y unidad predominante por hospital.



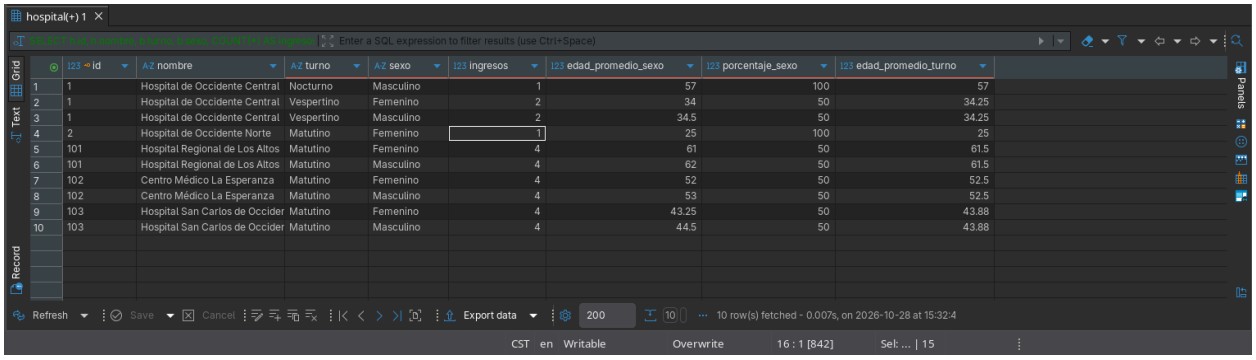
	nombre	fecha	total_dia	unidad_predominante	decesos_unidad
1	Hospital de Occidente Central	2026-09-23	1	Hospitalización	1
2	Hospital Regional de Los Altos	2026-10-07	1	Hospitalización	1
3	Centro Médico La Esperanza	2026-10-14	1	Hospitalización	1
4	Hospital San Carlos de Occidente	2026-10-21	1	Hospitalización	1

Ingresos totales de cada hospital en el intervalo.



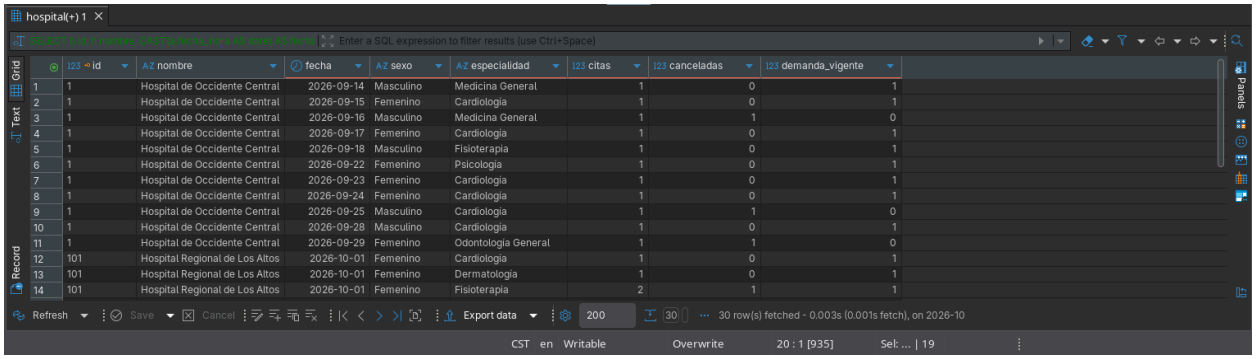
	id	nombre	ingresos
1	101	Hospital Regional de Los Altos	54,100
2	103	Hospital San Carlos de Occidente	54,000
3	102	Centro Médico La Esperanza	53,900
4	1	Hospital de Occidente Central	12,790
5	2	Hospital de Occidente Norte	0

Promedio de edad y distribución por sexo y turno



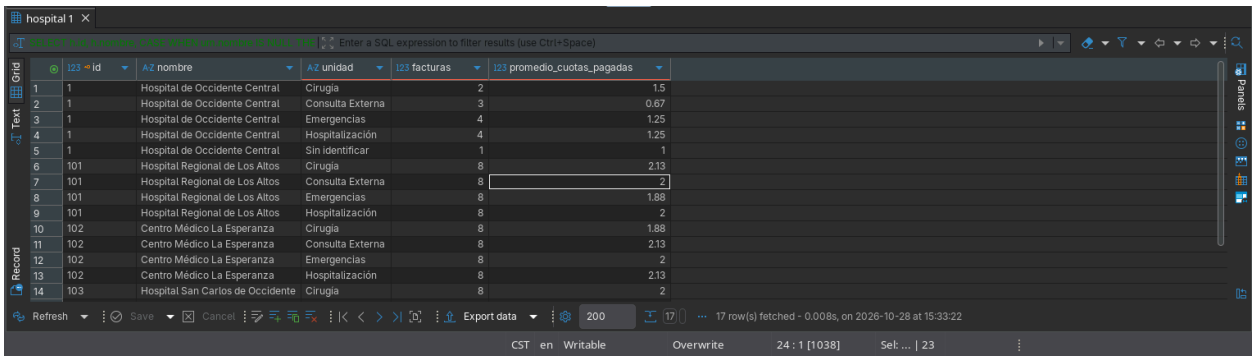
	id	nombre	turno	sexo	ingresos	edad_promedio_sexo	porcentaje_sexo	edad_promedio_turno
1	1	Hospital de Occidente Central	Nocturno	Masculino	1	57	100	57
2	1	Hospital de Occidente Central	Vespertino	Femenino	2	34	50	34.25
3	1	Hospital de Occidente Central	Vespertino	Masculino	2	34.5	50	34.25
4	2	Hospital de Occidente Norte	Matutino	Femenino	1	25	100	25
5	101	Hospital Regional de Los Altos	Matutino	Femenino	4	61	50	61.5
6	101	Hospital Regional de Los Altos	Matutino	Masculino	4	62	50	61.5
7	102	Centro Médico La Esperanza	Matutino	Femenino	4	52	50	52.5
8	102	Centro Médico La Esperanza	Matutino	Masculino	4	53	50	52.5
9	103	Hospital San Carlos de Occider	Matutino	Femenino	4	43.25	50	43.88
10	103	Hospital San Carlos de Occider	Matutino	Masculino	4	44.5	50	43.88

Citas agrupadas por fecha, sexo y especialidad.

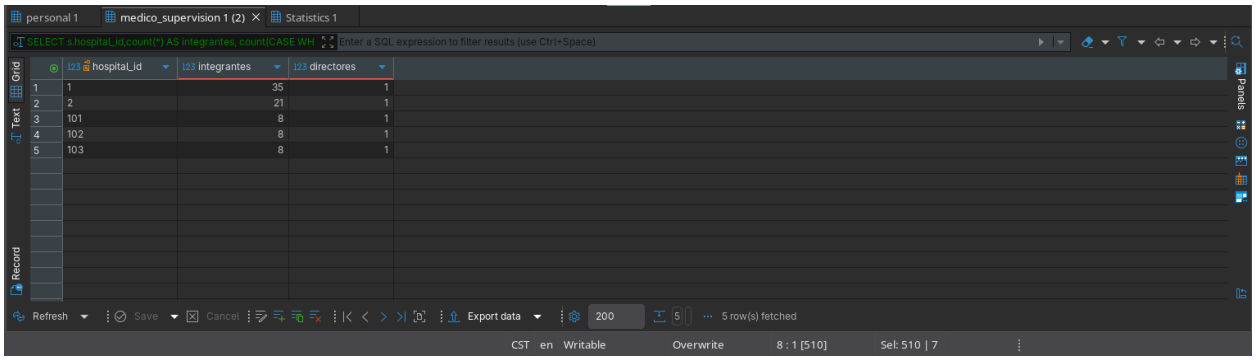


	id	nombre	fecha	sexo	especialidad	citas	canceladas	demanda_vigente
1	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-14	Masculino	Medicina General	1	0	1
2	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-15	Femenino	Cardiología	1	0	1
3	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-16	Masculino	Medicina General	1	1	0
4	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-17	Femenino	Cardiología	1	0	1
5	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-18	Masculino	Fisioterapia	1	0	1
6	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-22	Femenino	Psicología	1	0	1
7	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-23	Femenino	Cardiología	1	0	1
8	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-24	Femenino	Cardiología	1	0	1
9	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-25	Masculino	Cardiología	1	1	0
10	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-28	Masculino	Cardiología	1	0	1
11	1	Hospital de Occidente Central	2026-09-29	Femenino	Odontología General	1	1	0
12	101	Hospital Regional de Los Altos	2026-10-01	Femenino	Cardiología	1	0	1
13	101	Hospital Regional de Los Altos	2026-10-01	Femenino	Dermatología	1	0	1
14	101	Hospital Regional de Los Altos	2026-10-01	Femenino	Fisioterapia	2	1	1

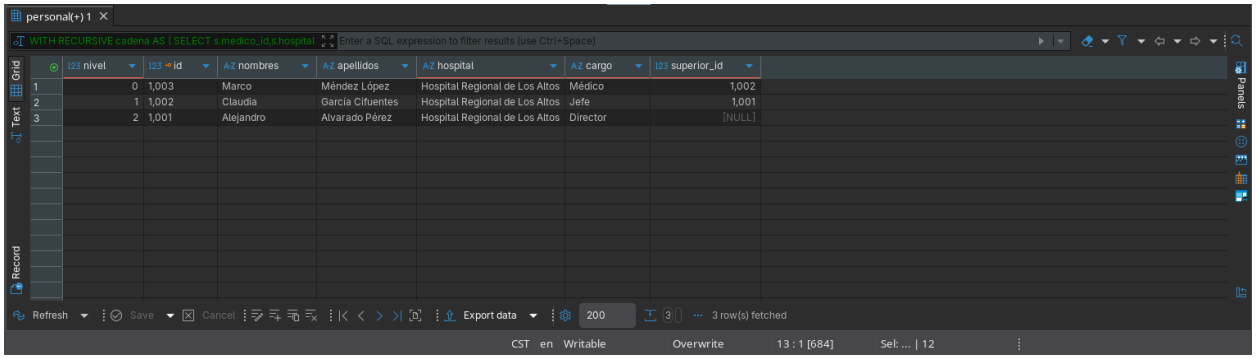
Promedio de cuotas pagadas por unidad médica.



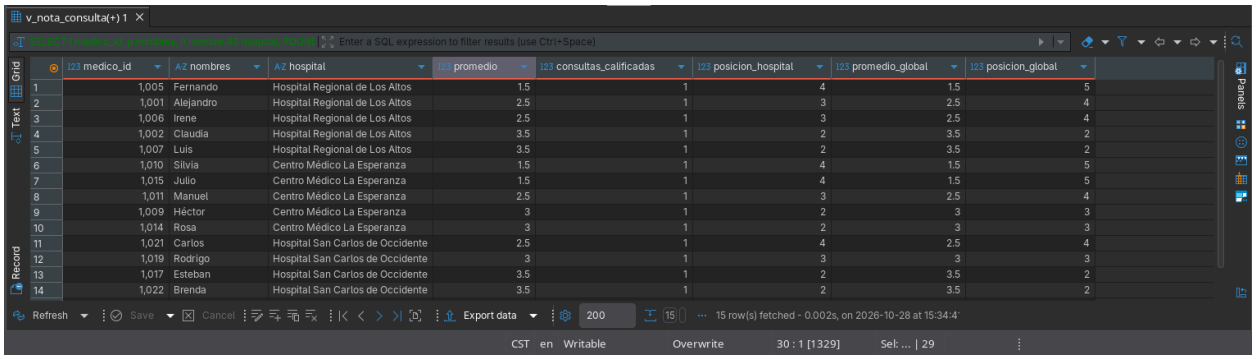
	id	nombre	unidad	facturas	promedio_cuotas_pagadas
1	1	Hospital de Occidente Central	Cirugía	2	1.5
2	1	Hospital de Occidente Central	Consulta Externa	3	0.67
3	1	Hospital de Occidente Central	Emergencias	4	1.25
4	1	Hospital de Occidente Central	Hospitalización	4	1.25
5	1	Hospital de Occidente Central	Sin identificar	1	1
6	101	Hospital Regional de Los Altos	Cirugía	8	2.13
7	101	Hospital Regional de Los Altos	Consulta Externa	8	2
8	101	Hospital Regional de Los Altos	Emergencias	8	1.88
9	101	Hospital Regional de Los Altos	Hospitalización	8	2
10	102	Centro Médico La Esperanza	Cirugía	8	1.88
11	102	Centro Médico La Esperanza	Consulta Externa	8	2.13
12	102	Centro Médico La Esperanza	Emergencias	8	2
13	102	Centro Médico La Esperanza	Hospitalización	8	2.13
14	103	Hospital San Carlos de Occidente	Cirugía	8	2



Cadena completa desde el médico indicado hasta el director.



Ranking local y global del mismo reporte.



Pacientes que recibieron atención en las cuatro unidades.

